

Dolnośląski Konkurs Fizyczny
zDolny Ślązak
 dla uczniów szkół podstawowych
 w roku szkolnym 2021/2022



ETAP SZKOLNY
20 października 2021 r.
godz. 11.00
 czas trwania 45 minut

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu • Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Uczestnik konkursu (wpisz czytelnie, drukowanymi literami)

--	--

Nazwisko

Imię

--	--

Szkoła

Klasa

1. W zadaniach zamkniętych zakreśl znakiem X właściwą odpowiedź.
2. W razie pomyłki otocz błędnie zaznaczoną odpowiedź kółkiem i jeszcze raz zaznacz poprawną odpowiedź.
3. W zadaniach otwartych należy uzupełnić odpowiedzi zgodnie z instrukcją podaną w treści zadań.
4. Na ostatniej stronie znajduje się brudnopis.
5. Odpowiedzi z zadań przenieś do tabelki. Dolne wiersze w tabelkach uzupełnia osoba sprawdzająca.
6. Podczas rozwiązywania zadań nie możesz używać kalkulatora.
7. Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach zamkniętych można otrzymać 1 punkt, w pozostałych zadaniach liczba punktów możliwych do zdobycia została zapisana przy treści zadania. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 30.

Powodzenia!

1	2 (0-2)	3 (0-3)	4	5	6 (0-3)	7	8 (0-1)	9	10
A	A.	1.	A	A	1.	A		A	A
B		2.	B	B	2.	B		B	B
C	B.	3.	C	C	3.	C		C	C
D			D	D		D		D	D

11	12	13	14 (0-2)	15 (0-2)	16 (0-3)	17	18 (0-3)	19
A	A	A	1.		A.	A	1.	A
B	B	B			B.	B	2.	B
C	C	C	2.		C.	C	3.	C
D	D	D				D		D

Suma punktów _____

Podpis sprawdzającego _____

1. Na podeście sceny stoi na jednej nodze aktor o ciężarze 800 N, a w ręce trzyma paczkę o ciężarze 200 N. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona podłoga działa na nogę aktora określoną siłą. Wskaż prawidłowe dokończenie zadania.

Siła działająca na nogę aktora, jest siłą reakcji podłoża skierowaną w

- A. dół o wartość 800 N. B. dół o wartość 1000 N.
C. górę o wartość 800 N. D. górę o wartość 1000 N.

2. Uzupełnij poniższe zdanie o słowa określające nazwy wielkości fizycznych. (0-2)

Kilodżule na kilogram (kJ/kg) jest jednostką A., a kilogram (kg) jednostką B.

Tekst do zadań nr 3 i 4.

Już w szkole podstawowej każdy uczeń słyszy o tarcia. Przekazywana teoria sprowadza się zwykle do następujących praw tarcia Amontonsa i Coulomba:

- Pierwsze prawo tarcia (Amontonsa): wartość siły tarcia jest proporcjonalna do wartości siły normalnej*;*
- Drugie prawo tarcia (Amontonsa): tarcie nie zależy od wielkości powierzchni stykających się ciał;*
- Trzecie prawo tarcia (Coulomba): tarcie kinetyczne** nie zależy od prędkości ślizgania.*

Te opisowe prawa tarcia uzupełniane są w typowych podręcznikach fizyki co najwyżej informacją o tym, że w skali mikroskopowej trące powierzchnie nie są idealnie gładkie. (...)

Opory ruchu w rozumieniu Amontonsa mogły być wynikiem dwóch efektów związanych z zazębaniem się powierzchni: wspinania się na nierówności i elastycznego pochylania nierówności.

* siła normalna to siła o kierunku prostopadłym; ** tarcie kinetyczne to tarcie powierzchni wzajemnie się przemieszczających;

za: Przemysław Borys, Skąd się bierze tarcie?, Foton 106, Jesień 2009

3. Na podstawie informacji zawartych w tekście oraz swojej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)

1.	Siła tarcia ciała znajdującego się powierzchni równoległej od powierzchni Ziemi nie zależy od ciężaru ciała.	P	F
2.	Wraz ze wzrostem powierzchni styku ciał trących rośnie siła tarcia.	P	F
3.	Wraz ze wzrostem prędkości ślizgania maleje siła tarcia.	P	F

4. Jeśli przyjmiemy oznaczenie T dla siły tarcia, oznaczenie G dla ciężaru ciała trącego, a f będzie oznaczeniem współczynnika proporcjonalności to dla ciała znajdującego się powierzchni równoległej od powierzchni Ziemi pierwsze prawo tarcia można zapisać wzorem

- A. $f = T \cdot G$. B. $f = T / G$. C. $T = f / G$ D. $G = f / T$.

5. W wyniku przeprowadzonego doświadczenia uczniowie wyznaczyli gęstość bryłki miedzi jako $8,67 \text{ g/cm}^3$, z niepewnością $\pm 0,50 \text{ g/cm}^3$. Wskaż prawidłowe dokończenie zadania.

Wartość gęstości miedzi zapisana z dokładnością do 2 cyfr znaczących może wynosić

- A. $8,17 \text{ g/cm}^3$. B. $8,2 \text{ g/cm}^3$ C. 9 g/cm^3 D. $9,17 \text{ g/cm}^3$.

6. Na drewnianą skrzynię o masie $m = 80 \text{ kg}$ działają siły jak pokazano na rysunku. Na podstawie swojej wiedzy i przyjmując, że ruchowi nie towarzyszą opory, oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe.

(0-3)

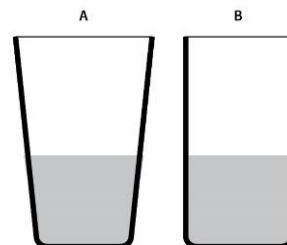


1.	Skrzynia będzie pozostawać w spoczynku przez cały czas działania sił.	P	F
2.	Wartość przyspieszenia, z jakim będzie poruszać się skrzynia wynosi $0,5 \text{ m/s}^2$.	P	F
3.	Siła wypadkowa, działających na skrzynię sił, ma kierunek siły F_3 i wartość 40 N .	P	F

7. Po jeziorze wzdłuż linii prostej, prosto pod wiatr, płynie kajak. Prędkość kajaka względem brzegu jeziora ma wartość 3,6 km/h. Prędkość wiejącego wiatru ma wartość 1,8 km/h. Załóż, że ruch kajaka na tym odcinku jest jednostajny, jego prędkość nie zależy od wiatru, a ten nie zmienia w tym czasie kierunku ani wartości. Wskaż zdanie prawdziwe.

- A. Prędkość kajaka względem wiatru ma wartość 5,4 km/h.
- B. Prędkość wiatru względem kajaka ma wartość 1,8 km/h.
- C. Prędkość kajaka względem wiatru ma wartość 3,6 km/h.
- D. Prędkość wiatru względem brzegu ma wartość 3,6 km/h.

8. Do naczynia A (w kształcie ściętego stożka) i naczynia B (w kształcie walca), nalano ciecz takiego samego rodzaju. Poziom cieczy mierzony od dna każdego z nich jest jednakowy. Naczynia mają takie same powierzchnie dna i grubości ścianek naczyń. Na podstawie powyższych informacji, rysunku oraz swojej wiedzy wpisz w miejsce kropek odpowiedni znak >, =, <, określający zależność między ciśnieniami p wywieranymi na dno naczyń A i B. (0-1)



$$p_A \dots\dots p_B$$

9. W kopalni soli w Kłodawie w szybie „Michał” winda zwana „klatką” jest wykorzystywana do zwożenia górników na końcowy poziom - 600 m pod powierzchnię Ziemi. Średnia prędkość z jaką przemieszcza się „klatka” wynosi 6,0 m/s. Wskaż prawidłowe dokończenie zdania.

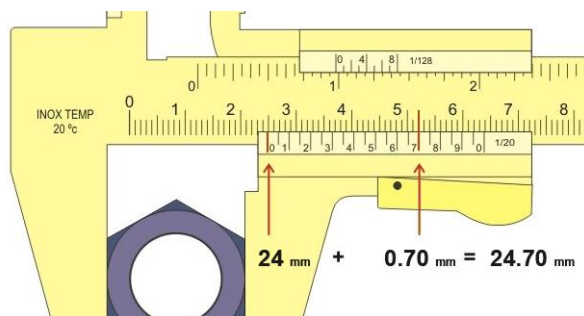
Czas zjazdu górników z poziomu Ziemi na poziom końcowy wynosi

- A. 1 min.
- B. 1 min 20 s.
- C. 1 min 40 s.
- D. 2 min.

10. Suwmiarka jest przyrządem pomiarowym pozwalającym dokonywać pomiarów wielkości obiektów z dokładnością do 0,05 mm. Za pomocą suwmiarki zmierzono rozmiary śruby jak na rysunku. Wskaż prawidłowe dokończenie zadania.

Wynik tego pomiaru zapisany w postaci wykładniczej to

- A. $2,47 \cdot 10^{-3}$ m.
- B. $2,47 \cdot 10^{-2}$ m.
- C. $2,47 \cdot 10^{-1}$ m.
- D. $2,47 \cdot 10^0$ m.



Ilustracja za: <https://pl.wikipedia.org/wiki/Suwmiarka>

11. Wskaż zdanie nieprawdziwe.

- A. Jednostką energii wewnętrznej jest stopień Celsjusza (lub Kelvin).
- B. Energia wewnętrzna ciała, jest tym większa, z im większej liczby cząsteczek składa się ciało.
- C. Temperatura jest miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek, z których zbudowane jest ciało.
- D. Energia wewnętrzna ciała jest sumą energii kinetycznej wszystkich cząsteczek, z których zbudowane jest ciało oraz energii potencjalnej ich wzajemnego oddziaływania.

12. Szybowiec jest holowany przez samolot ruchem jednostajnym na pewną wysokość, na której zostanie uwolniony. Wskaż prawidłowe dokończenie zdania.

Oznacza to, że podczas holowania szybowca jego energia

- A. kinetyczna i potencjalna rosną.
- B. kinetyczna i potencjalna są stałe.
- C. kinetyczna rośnie, a potencjalna jest stała.
- D. potencjalna rośnie, a kinetyczna jest stała.

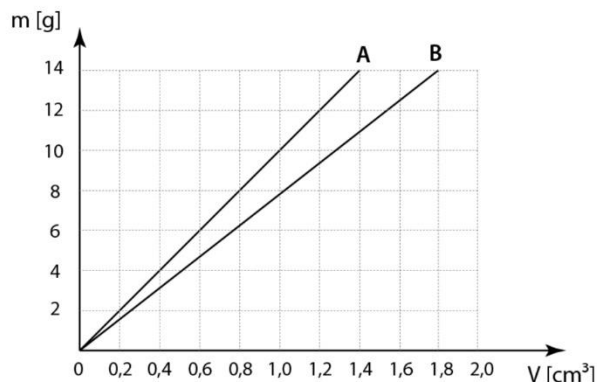
13. Taśma miernicza jest przyrządem często używanym do pomiaru długości. Wyróżnia się trzy klasy dokładności taśm mierniczych. Taśma o zakresie od 0 do 10 m klasy I ma dokładność pomiarów $\pm 1,1$ mm, taśma o takim samym zakresie klasy II ma dokładność $\pm 2,3$ mm, a klasy III $\pm 4,6$ mm. Wskaż, który z wyników pomiarów 5 - metrowego odcinka siatki ogrodzeniowej, mógł być otrzymany z użyciem taśmy mierniczej klasy I.

- A. 4996,0 mm
- B. 4,9991 m.
- C. 5,0501 m.
- D. 5,0023 m.

Tekst do zadań nr 14, 15 i 16.

Wykres przedstawia zależność masy m (wyrażonej w gramach) kulek wykonanych z różnych substancji A i B od ich objętości V (podanej w cm^3). W tabeli zestawione zostały wybrane wartości gęstości substancji, z których można wykonać jednorodne kulki.

Ciała stałe (w temp. 20 °C)	Gęstość kg/m^3	Gęstość g/cm^3
Miedź	8900	8,9
Mosiądz	8600	8,6
Ołów (Pb)	11300	11,3
Srebro (Ag)	10500	10,5
Stal	7800	7,8



14. Na podstawie informacji zawartych w tekście, na rysunku oraz swojej wiedzy uzupełnij luki (1-2) tak, aby zdania było prawdziwe. (0-2)

Gęstość substancji B wynosi 1., nazwa tej substancji to 2.

15. Na podstawie informacji zawartych na wykresie oraz swojej wiedzy zaznacz właściwe dokończenia zdania wybrane spośród wariantów A–C oraz wariantów 1–3. (0-2)

Substancja A ma gęstość

A.	mniejszą	niż substancja B, ponieważ dla zadanej objętości kulka z substancji A ma masę	1.	większą niż kulka z substancji B.
B.	taką samą		2.	mniejszą niż kulka z substancji B.
C.	większą		3.	taką samą jak kulka z substancji B.

16. Na podstawie informacji zawartych w tekście oraz swojej wiedzy wybierz i podkreśl w każdym przypadku (A-C) po jednym określeniu, tak by powstałe zdania (1-2) były poprawne. (0-3)

- Aby obliczyć wartość siły wyporu, jaka działa na zanurzoną w wodzie kulkę ołowianą, znając jej objętość, trzeba jeszcze znać wartość przyspieszenia grawitacyjnego oraz wartość gęstości A. wody/kuli.
- Siła wyporu działająca na kulki o tej samej objętości wykonane z różnych metali jest B. różna/taka sama i wyrażamy ją w C. kilogramach/niutonach.

17. Koń mechaniczny (KM) jest jednostką mocy nadal wykorzystywaną do określania mocy, głównie silników spalinowych w autach. W dowodzie rejestracyjnym auta, bądź prospekcie informacyjnym, podaje się moc silnika wyrażoną także w tej jednostce. Została ona utworzona w XIX wieku dla porównywania mocy maszyn parowych z koniem, a z czasem stała się jednostką opisującą moc silników spalinowych. 1 KM to około 735,5 W. Wskaż prawidłowe dokończenie zdania.

Silnik 100 konny to urządzenie o mocy

- A. 73,55 kW. B. 7,355 kW. C. 7355 W. D. 7,355 W.

18. Na podstawie swojej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)

1.	Przewodzenie ciepła to sposób wymiany energii cieplnej niewymagający bezpośredniego kontaktu między ciałami o różnych temperaturach.	P	F
2.	Zjawisko wymiany energii cieplnej w wyniku konwekcji zachodzi tylko w gazach.	P	F
3.	Promieniowanie jest podstawowym mechanizmem zmiany temperatury cieczy w termosie o podwójnych ściankach, z między których wypompowano powietrze.	P	F

19. W podstawowych jednostkach układu SI siłę można wyrazić w

- A. $\text{kg}^2 \cdot \text{m/s}$. B. $\text{kg} \cdot \text{m/s}$. C. $\text{kg}^2 \cdot \text{m/s}$. D. $\text{kg} \cdot \text{m/s}^2$.

BRUDNOPIS
(zapisy w brudnopisie nie będą oceniane)